

Segundo examen parcial de Geometría Vectorial

5 de mayo de 2014

Puntaje. Solo para uso oficial

1	2	3	4	5	TOTAL

Instrucciones: No está permitido el uso de calculadora ni de otros aparatos electrónicos. Solucione las preguntas en los espacios en blanco asignados a cada una de ellas. La última página (página 6) sólo puede usarse para operaciones en borrador; nada de lo escrito en esta página se tendrá en cuenta como parte de la solución del examen. Duración del examen: **1 hora y 50 minutos**. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen.

1. Sean $\mathcal{L}$ la recta con ecuación $x + 2y = 0$, P la transformación proyección ortogonal sobre la recta $\mathcal{L}$ y S la transformación reflexión con respecto a la recta $\mathcal{L}$.

(a) 4 pts Complete cada expresión para obtener una afirmación verdadera:

(i) 4 pts La matriz de la transformación P es

$$m(P) = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

(ii) 4 pts La matriz de la transformación S es

$$m(S) = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

(iii) 4 pts Si $\mathcal{L}'$ es la recta con ecuación $y = 2x$, la imagen de $\mathcal{L}'$, bajo la transformación P es:

(iv) 4 pts La imagen de la recta $\mathcal{L}'$, definida en (iii), bajo la transformación S es la recta con ecuación:

(b) 12 pts Escriba, dentro del paréntesis, V si la afirmación es verdadera o F si es falsa:

(i) 3 pts La transformación P es invertible. ()

(ii) 3 pts La imagen de $\mathbb{R}^2$ bajo $S \circ P$ es $\mathcal{L}$. ()

(iii) 3 pts La imagen de $\mathcal{L}$ bajo $R_{\pi/2} \circ P$ es la recta con ecuación $2x - y = 0$. ()

(iv) 3 pts P es un movimiento euclidiano. ()

2. Sea T una transformación lineal para la cual

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad T \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

y sea A la matriz de T .

(a) 6 pts ¿Es T invertible? Justifique su respuesta.

(b) 6 pts ¿Cuáles son los valores propios de A ?

(c) 8 pts Encuentre la matriz A .

3. (a) 12 pts Sea $X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$. Halle un vector X_2 tal que el ángulo de X_1 a X_2 es 30° y el área del triángulo $\mathcal{T}$ con vértices $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, X_1 y X_2 es 5 unidades cuadradas.

(b) 12 pts Si T es la transformación lineal definida por $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + y \\ x - 2y \end{pmatrix}$, halle el área de la imagen bajo T del triángulo $\mathcal{T}$ del literal (a).

4. (a) 3 pts Escriba la definición de *Movimiento euclidiano*.
- (b) 3 pts Sea U un vector no nulo del plano y sea $T_U : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la transformación dada por $T_U(X) = X + U$. Demuestre que T_U es un movimiento euclidiano.
- (c) 3 pts Escriba la definición de *Matriz ortogonal*.
- (d) 3 pts Demuestre que si Q es una matriz ortogonal entonces $\det(Q) = 1$ o $\det(Q) = -1$.
5. 16 pts Utilice un movimiento euclidiano (una rotación) para transformar la ecuación

$$16x^2 - 24xy + 9y^2 - 30x - 40y = 0$$

en una ecuación de la forma $A'(x')^2 + B'(y')^2 + D'x' + E'y' + F' = 0$.